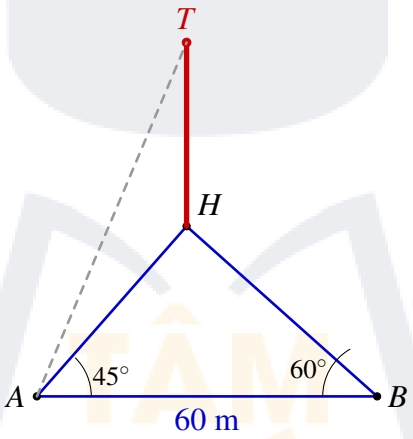
CHUYÊN ĐỀ 10 BÀI TOÁN THỰC TẾ GIẢI TAM GIÁC – HÌNH HỌC 10

TỰ LUẬN ỨNG DỤNG HỆ THỨC LƯỢNG VÀO BÀI TOÁN THỰC TẾ

TTL Câu 1. Một ngọn hải đăng có chân H và đỉnh đèn T, được dựng vuông góc với mặt nước biển. Từ hai chiếc ca nô neo đậu tại hai vị trí A và B cách nhau 60 m trên mặt biển, người ta đo được các góc $\widehat{HAB} = 45^\circ$, $\widehat{HBA} = 60^\circ$ và góc nâng nhìn lên đỉnh đèn từ vị trí A là $\widehat{HAT} = 30^\circ$. Bỏ qua chiều cao của dụng cụ đo. Hãy tính chiều cao HT của ngọn hải đăng (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).



Lời giải.

Trong tam giác ABH nằm trên mặt biển, ta có:

$$\widehat{AHB} = 180^\circ - (\widehat{HAB} + \widehat{HBA}) = 180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 75^\circ.$$

Áp dụng định lí sin trong tam giác ABH, ta có:

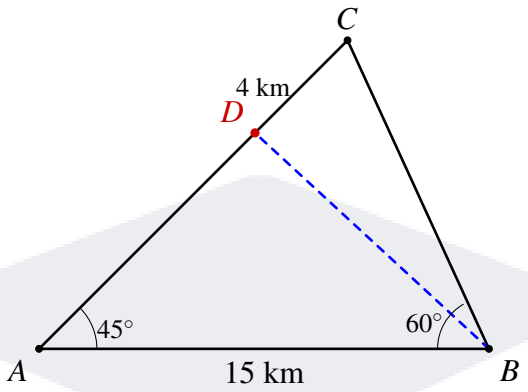
$$\frac{AH}{\sin \widehat{HBA}} = \frac{AB}{\sin \widehat{AHB}} \Longrightarrow AH = \frac{AB \cdot \sin 60^\circ}{\sin 75^\circ} = \frac{60 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2}}{\sin 75^\circ} \approx 53{,}79 \text{ (m)}.$$

Xét tam giác vuông AHT vuông tại H (do ngọn hải đăng dựng thẳng đứng vuông góc với mặt nước):

$$HT = AH \cdot \tan \widehat{HAT} = AH \cdot \tan 30^\circ \approx 53{,}79 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 31{,}1 \text{ (m)}.$$

Vậy chiều cao của ngọn hải đăng xấp xỉ 31,1 m.

TTL Câu 2. Hai trạm kiểm soát ven biển A và B cách nhau 15 km. Tại thời điểm ban đầu, trạm quan sát phát hiện một tàu đánh cá ở vị trí C thỏa mãn $\widehat{CAB} = 45^\circ$ và $\widehat{CBA} = 60^\circ$. Sau đó, con tàu di chuyển thẳng từ C về phía trạm A một quãng đường 4 km rồi dừng lại ở vị trí D (D nằm giữa C và A). Hãy tính khoảng cách từ vị trí D của tàu đến trạm B (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của kilômét).



Lời giải.

Trong tam giác ABC, số đo góc $\widehat{ACB}$ là:

$$\widehat{ACB} = 180^\circ - (45^\circ + 60^\circ) = 75^\circ.$$

Áp dụng định lí sin trong tam giác ABC:

$$\frac{AC}{\sin\widehat{CBA}} = \frac{AB}{\sin\widehat{ACB}} \Longrightarrow AC = \frac{15 \cdot \sin 60^\circ}{\sin 75^\circ} \approx \frac{15 \cdot 0{,}8660}{0{,}9659} \approx 13{,}45 \text{ (km)}.$$

Vì điểm D thuộc đoạn AC và $CD = 4$ km nên:

$$AD = AC - CD = 13{,}45 - 4 = 9{,}45 \text{ (km)}.$$

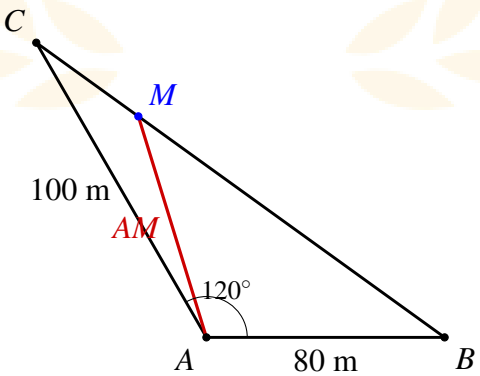
Áp dụng định lí côsin trong tam giác ABD, ta có:

$$BD^2 = AB^2 + AD^2 - 2AB \cdot AD \cdot \cos\widehat{BAD} = 15^2 + (9{,}45)^2 - 2 \cdot 15 \cdot 9{,}45 \cdot \cos 45^\circ$$

$$\Longrightarrow BD^2 \approx 225 + 89{,}30 - 283{,}5 \cdot 0{,}7071 \approx 113{,}84 \Longrightarrow BD \approx 10{,}67 \text{ (km)}.$$

Vậy khoảng cách từ vị trí D đến trạm B khoảng 10,67 km.

TTL Câu 3. Một khu bảo tồn sinh thái hình tam giác ABC có $AB = 80$ m, $AC = 100$ m và góc $\widehat{BAC} = 120^\circ$. Người ta đặt một trạm bơm nước tại đỉnh A và lắp một đường ống dẫn nước thẳng từ trạm A đến điểm M trên cạnh BC sao cho $MB = 3MC$. Hãy tính chiều dài của đường ống dẫn nước AM (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).



Lời giải.

Áp dụng định lí côsin trong tam giác ABC, độ dài cạnh BC là:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos 120^\circ = 80^2 + 100^2 - 2 \cdot 80 \cdot 100 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 24\,400$$

$$\Longrightarrow BC = \sqrt{24\,400} \approx 156{,}20 \text{ (m)}.$$

Áp dụng hệ quả của định lí côsin để tính góc $\widehat{B}$:

$$\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} = \frac{80^2 + 24\,400 - 100^2}{2 \cdot 80 \cdot \sqrt{24\,400}} = \frac{20\,800}{160 \cdot 156{,}20} \approx 0{,}8323.$$

Do điểm M nằm trên cạnh BC và $MB = 3MC$ nên $MB = \frac{3}{4}BC \approx 117{,}15$ m.

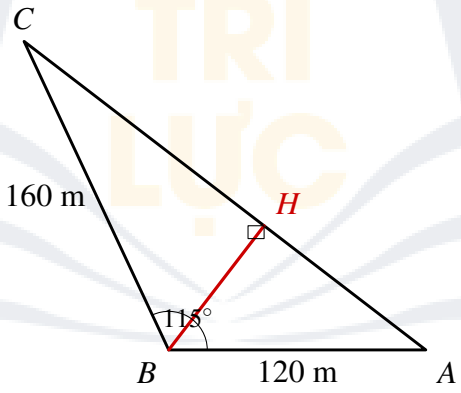
Áp dụng định lí côsin trong tam giác ABM:

$$AM^2 = AB^2 + MB^2 - 2AB \cdot MB \cdot \cos B \approx 80^2 + (117{,}15)^2 - 2 \cdot 80 \cdot 117{,}15 \cdot 0{,}8323 \approx 4\,524{,}1$$

$$\Longrightarrow AM = \sqrt{4\,524{,}1} \approx 67{,}3 \text{ (m)}.$$

Vậy chiều dài của đường ống dẫn nước AM xấp xỉ 67,3 m.

TTL Câu 4. Một khu đất hình tam giác ABC có $AB = 120$ m, $BC = 160$ m và góc $\widehat{ABC} = 115^\circ$. Người ta muốn làm một lối thoát hiểm thẳng ngắn nhất từ vị trí B đến tuyến đường chạy dọc cạnh AC. Hãy tính chiều dài của lối thoát hiểm này (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).



Lời giải.

Khoảng cách ngắn nhất từ B đến cạnh AC chính là độ dài đường cao BH hạ từ B xuống đường thẳng AC.
Vì $\widehat{ABC} = 115^\circ > 90^\circ$ nên hai góc $\widehat{A}$ và $\widehat{C}$ đều là góc nhọn, do đó chân đường cao H luôn nằm trong đoạn thẳng AC.
Áp dụng định lí côsin trong tam giác ABC:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos 115^\circ = 120^2 + 160^2 - 2 \cdot 120 \cdot 160 \cdot \cos 115^\circ$$

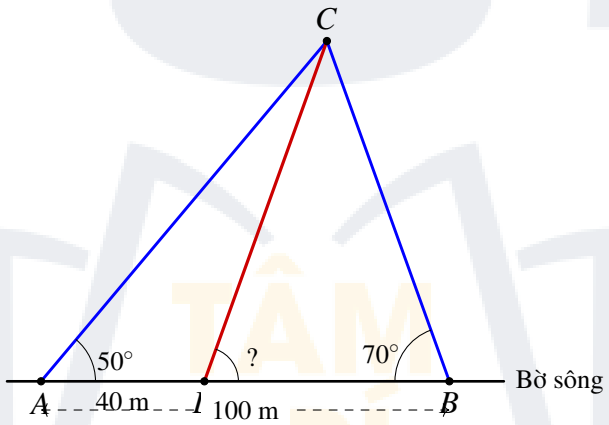
$$\Longrightarrow AC^2 \approx 14\,400 + 25\,600 - 38\,400 \cdot (-0{,}4226) = 56\,228 \Longrightarrow AC \approx 237{,}12 \text{ (m)}.$$

Diện tích của tam giác ABC là:

$$S = \frac{1}{2}AB \cdot BC \cdot \sin\widehat{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 120 \cdot 160 \cdot \sin 115^\circ \approx 8\,700{,}5 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Mặt khác, $S = \frac{1}{2}AC \cdot BH \implies BH = \frac{2S}{AC} \approx \frac{2 \cdot 8\,700{,}5}{237{,}12} \approx 73{,}4$ (m).
Vậy chiều dài của lối thoát hiểm xấp xỉ 73,4 m.

TTL Câu 5. Hai vị trí quan sát A và B trên bờ sông cách nhau 100 m. Một trạm phát sóng C ở phía bên kia bờ sông thỏa mãn các góc $\widehat{CAB} = 50^\circ$ và $\widehat{CBA} = 70^\circ$. Một kỹ sư di chuyển từ vị trí A đến điểm D trên đoạn AB sao cho $AD = 40$ m và hướng ống ngắm dọc theo tia DB. Hỏi kỹ sư phải quay ống ngắm về phía trạm C một góc bằng bao nhiêu độ? (Tính số đo góc $\widehat{CDB}$, làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ).



Lời giải.

Trong tam giác ABC, ta có số đo góc $\widehat{ACB}$ là:

$$\widehat{ACB} = 180^\circ - (50^\circ + 70^\circ) = 60^\circ.$$

Áp dụng định lí sin trong tam giác ABC:

$$\frac{AC}{\sin 70^\circ} = \frac{AB}{\sin 60^\circ} \implies AC = \frac{100 \cdot \sin 70^\circ}{\sin 60^\circ} \approx \frac{100 \cdot 0{,}9397}{0{,}8660} \approx 108{,}51 \text{ (m)}.$$

Xét tam giác ADC có $AD = 40$ m, $AC = 108{,}51$ m và $\widehat{CAD} = 50^\circ$.
Áp dụng định lí côsin trong tam giác ADC:

$$CD^2 = AD^2 + AC^2 - 2AD \cdot AC \cdot \cos 50^\circ \approx 40^2 + (108{,}51)^2 - 2 \cdot 40 \cdot 108{,}51 \cdot \cos 50^\circ \approx 7\,794{,}5$$

$$\implies CD \approx 88{,}29 \text{ (m)}.$$

Áp dụng định lí sin trong tam giác ADC để tìm góc $\widehat{ADC}$:

$$\frac{CD}{\sin 50^\circ} = \frac{AC}{\sin\widehat{ADC}} \implies \sin\widehat{ADC} = \frac{AC \cdot \sin 50^\circ}{CD} \approx \frac{108{,}51 \cdot 0{,}7660}{88{,}29} \approx 0{,}9414.$$

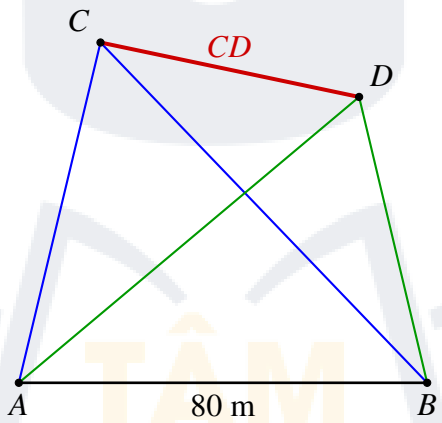
Vì trong tam giác ADC ta có $AC > CD$ $(108{,}51 > 88{,}29)$ nên góc đối diện $\widehat{ADC}$ là góc tù, suy ra:

$$\widehat{ADC} \approx 180^\circ - 70{,}3^\circ = 109{,}7^\circ.$$

Do đó, góc quay cần tìm là:

$$\widehat{CDB} = 180^\circ - \widehat{ADC} = 180^\circ - 109{,}7^\circ = 70{,}3^\circ.$$

TTL Câu 6. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí C và D ở bờ bên kia của một con sông, một nhóm đo đạc thiết lập hai điểm mốc A và B ở bờ bên này sao cho $AB = 80$ m. Bằng thiết bị ngắm, người ta đo được các góc: $\widehat{CAB} = 85^\circ$, $\widehat{DAB} = 35^\circ$, $\widehat{CBA} = 40^\circ$ và $\widehat{DBA} = 75^\circ$. Hãy tính khoảng cách giữa hai vị trí C và D (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).



Lời giải.

- Trong tam giác ABC: $\widehat{ACB} = 180^\circ - (\widehat{CAB} + \widehat{CBA}) = 180^\circ - (85^\circ + 40^\circ) = 55^\circ$.
  Áp dụng định lí sin trong tam giác ABC:

$$\frac{AC}{\sin 40^\circ} = \frac{AB}{\sin 55^\circ} \Longrightarrow AC = \frac{80 \cdot \sin 40^\circ}{\sin 55^\circ} \approx \frac{80 \cdot 0{,}6428}{0{,}8192} \approx 62{,}77 \text{ (m)}.$$

- Trong tam giác ABD: $\widehat{ADB} = 180^\circ - (\widehat{DAB} + \widehat{DBA}) = 180^\circ - (35^\circ + 75^\circ) = 70^\circ$.
  Áp dụng định lí sin trong tam giác ABD:

$$\frac{AD}{\sin 75^\circ} = \frac{AB}{\sin 70^\circ} \Longrightarrow AD = \frac{80 \cdot \sin 75^\circ}{\sin 70^\circ} \approx \frac{80 \cdot 0{,}9659}{0{,}9397} \approx 82{,}23 \text{ (m)}.$$

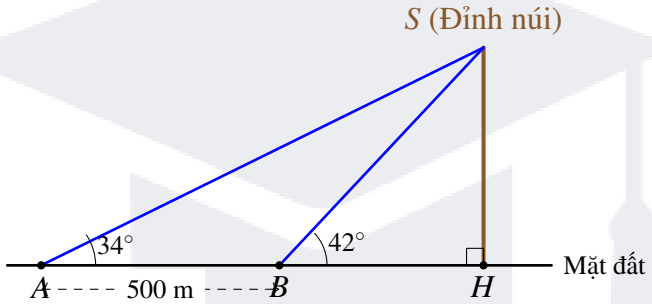
- Trong tam giác ACD, ta có $\widehat{CAD} = \widehat{CAB} - \widehat{DAB} = 85^\circ - 35^\circ = 50^\circ$.
  Áp dụng định lí côsin trong tam giác ACD:

$$CD^2 = AC^2 + AD^2 - 2AC \cdot AD \cdot \cos 50^\circ$$

$$CD^2 \approx (62{,}77)^2 + (82{,}23)^2 - 2 \cdot 62{,}77 \cdot 82{,}23 \cdot \cos 50^\circ \approx 4068{,}2 \Longrightarrow CD \approx 63{,}8 \text{ (m)}.$$

Vậy khoảng cách giữa hai điểm C và D xấp xỉ 63,8 m.

TTL Câu 7. Để xác định chiều cao của một ngọn núi so với mặt đất nằm ngang, người ta chọn hai điểm quan sát A và B thẳng hàng với chân núi H, cùng nằm về một phía so với núi và cách nhau 500 m. Từ A và B, người ta đo được góc nâng nhìn lên đỉnh núi S lần lượt là $\widehat{SAH} = 34^\circ$ và $\widehat{SBH} = 42^\circ$ (điểm B ở gần chân núi hơn). Bỏ qua chiều cao của dụng cụ đo. Hãy tính chiều cao SH của ngọn núi (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét).



Lời giải.

Trong tam giác SAB, góc $\widehat{SBH}$ là góc ngoài tại đỉnh B nên:

$$\widehat{ASB} = \widehat{SBH} - \widehat{SAH} = 42^\circ - 34^\circ = 8^\circ.$$

Áp dụng định lí sin trong tam giác SAB:

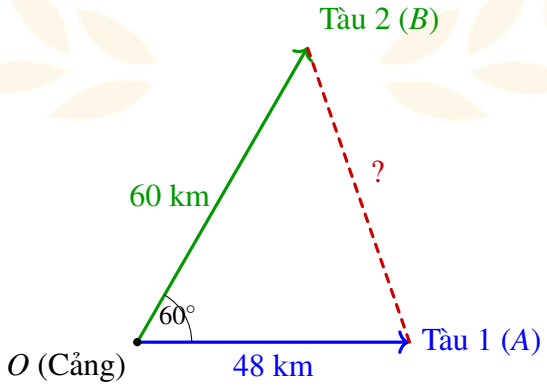
$$\frac{SB}{\sin\widehat{SAB}} = \frac{AB}{\sin\widehat{ASB}} \Longrightarrow SB = \frac{500 \cdot \sin 34^\circ}{\sin 8^\circ} \approx \frac{500 \cdot 0{,}5592}{0{,}1392} \approx 2\,008{,}6 \text{ (m)}.$$

Xét tam giác vuông SBH vuông tại H:

$$SH = SB \cdot \sin\widehat{SBH} = SB \cdot \sin 42^\circ \approx 2\,008{,}6 \cdot 0{,}6691 \approx 1\,344 \text{ (m)}.$$

Vậy chiều cao của ngọn núi so với mặt đất xấp xỉ 1 344 m.

TTL Câu 8. Cùng một lúc từ một cảng biển O, hai tàu thủy bắt đầu xuất phát chạy theo hai hướng khác nhau tạo với nhau một góc 60°. Tàu thứ nhất chạy với vận tốc trung bình 24 km/h, tàu thứ hai chạy với vận tốc trung bình 30 km/h. Giả sử hai tàu giữ nguyên hướng và tốc độ không đổi. Hỏi sau 2 giờ di chuyển, khoảng cách giữa hai con tàu bằng bao nhiêu kilômét? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười của kilômét).



Lời giải.

Sau 2 giờ di chuyển, quãng đường mỗi tàu đi được lần lượt là:

- Quãng đường tàu thứ nhất: $OA = 24 \cdot 2 = 48$ (km).
- Quãng đường tàu thứ hai: $OB = 30 \cdot 2 = 60$ (km).

Áp dụng định lí côsin trong tam giác OAB:

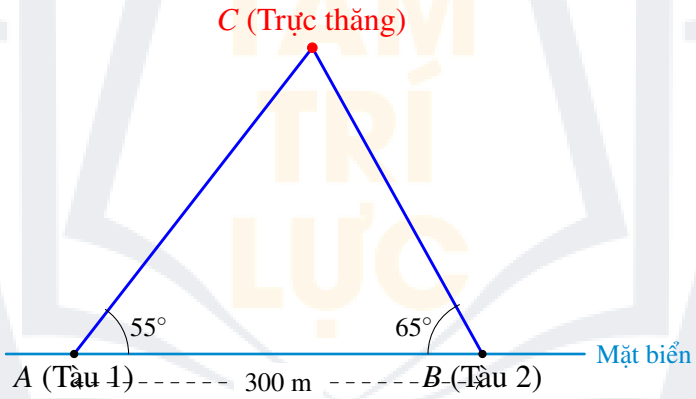
$$AB^2 = OA^2 + OB^2 - 2OA \cdot OB \cdot \cos\widehat{AOB} = 48^2 + 60^2 - 2 \cdot 48 \cdot 60 \cdot \cos 60^\circ$$

$$AB^2 = 2\,304 + 3\,600 - 2 \cdot 48 \cdot 60 \cdot \frac{1}{2} = 5\,904 - 2\,880 = 3\,024$$

$$\Longrightarrow AB = \sqrt{3\,024} \approx 55{,}0 \text{ (km)}.$$

Vậy sau 2 giờ di chuyển, khoảng cách giữa hai con tàu xấp xỉ 55,0 km.

TTL Câu 9. Một máy bay trực thăng cứu hộ đang bay lượn ở một độ cao cố định trên biển. Từ hai tàu cứu nạn A và B cách nhau 300 m trên mặt biển, cùng một thời điểm người ta phát hiện máy bay ở vị trí C với góc nâng nhìn lên máy bay từ tàu A là $\widehat{CAB} = 55^\circ$ và từ tàu B là $\widehat{CBA} = 65^\circ$ (giả sử máy bay và hai tàu cùng nằm trong một mặt phẳng thẳng đứng). Hãy tính khoảng cách từ tàu cứu nạn A đến trực thăng cứu hộ C (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).



Lời giải.

Trong tam giác ABC, số đo góc $\widehat{ACB}$ là:

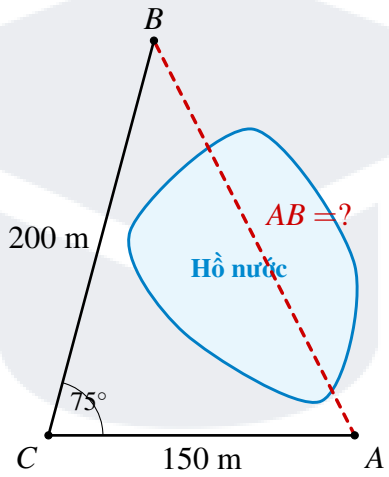
$$\widehat{ACB} = 180^\circ - (\widehat{CAB} + \widehat{CBA}) = 180^\circ - (55^\circ + 65^\circ) = 60^\circ.$$

Áp dụng định lí sin trong tam giác ABC:

$$\frac{AC}{\sin\widehat{CBA}} = \frac{AB}{\sin\widehat{ACB}} \Longrightarrow AC = \frac{AB \cdot \sin 65^\circ}{\sin 60^\circ} = \frac{300 \cdot \sin 65^\circ}{\sin 60^\circ} \approx \frac{300 \cdot 0{,}9063}{0{,}8660} \approx 313{,}9 \text{ (m)}.$$

Vậy khoảng cách từ tàu cứu nạn A đến trực thăng cứu hộ C xấp xỉ 313,9 m.

TTL Câu 10. Để đo khoảng cách giữa hai vị trí A và B ở hai đầu một hồ nước mà không thể kéo dây đo trực tiếp, người ta chọn một vị trí C trên bờ có thể nhìn thấy cả hai điểm A và B. Từ vị trí C, người ta đo được khoảng cách $CA = 150$ m, $CB = 200$ m và góc $\widehat{ACB} = 75^\circ$. Hãy tính khoảng cách giữa hai vị trí A và B (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét).



Lời giải.

Áp dụng định lí côsin trong tam giác ABC, ta có:

$$AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2CA \cdot CB \cdot \cos\widehat{ACB} = 150^2 + 200^2 - 2 \cdot 150 \cdot 200 \cdot \cos 75^\circ$$

$$AB^2 = 22\,500 + 40\,000 - 60\,000 \cdot \cos 75^\circ \approx 62\,500 - 60\,000 \cdot 0{,}2588 = 46\,972$$

$$\Longrightarrow AB = \sqrt{46\,972} \approx 216{,}7 \text{ (m)}.$$

Vậy khoảng cách giữa hai vị trí A và B ở hai đầu hồ nước xấp xỉ 216,7 m.